1. Klausur – Statistik

Mathematik · HAN 1 · 1. Quartal Schuljahr 2026/2027 · 90 Minuten

rwb. lahr.

Name: Klasse: HAN 1 Datum:

Hinweise

Teil A · ohne Hilfsmittel **ca. 30 Min.**

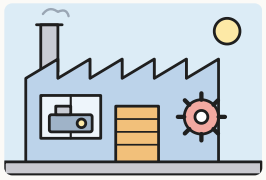
Teil B · mit CAS **ca. 60 Min.**

Für Teil A dürfen Sie länger brauchen. **Das CAS gibt es erst, wenn Sie Teil A abgegeben haben.**

- Teil A: nur Lineal und Geodreieck.
- Rechenwege in die Kästchen-Felder schreiben.
- Auf zwei Nachkommastellen runden.
- Bei Sachaufgaben einen **Antwortsatz** schreiben.
- **Schmierblatt** für Nebenrechnungen: die karierte Seite vor der Bewertung. Es wird nicht bewertet.
- Platz reicht nicht? Auf der Rückseite weiterschreiben.

Das Unternehmen: Fräswerk Ruhr

Ein kleiner Metallbaubetrieb aus Essen, der Dreh- und Frästeile herstellt.
Die Chefin, Frau Kaya, möchte ihre Firma mit Daten besser verstehen.
Sie helfen ihr dabei.



Teil A – ohne Hilfsmittel

Empfehlung: ca. 30 Minuten

Aufgabe 1 Merkmale zuordnen

/ 5 P

Fräswerk Ruhr möchte die Qualität seiner Bauteile untersuchen.

Vorher soll Frau Kaya jedes Merkmal einordnen.

Kreuzen Sie in jeder Zeile **eine** Art des Merkmals und **eine** Skala an. **(5 P.)**

Nr.	Merkmal	Merkmals-ausprägungen	Art des Merkmals		Skala		
			quanti-tativ	quali-tativ	metrisch	ordinal	nominal
1	Werkstoff	Stahl, Messing, …	☐	☐	☐	☐	☐
2	Qualitätsstufe	A, B, C	☐	☐	☐	☐	☐
3	Durchmesser	19,8 mm, 20,1 mm, …	☐	☐	☐	☐	☐
4	Maschinennummer	101, 102, 103, …	☐	☐	☐	☐	☐
5	Fehler pro Bauteil	0, 1, 2, 3, …	☐	☐	☐	☐	☐

Aufgabe 2 Häufigkeiten, Mittelwert und Standardabweichung / 9 P

An 20 Arbeitstagen hat Frau Kaya notiert, wie oft die Fräsmaschine wegen einer Störung anhalten musste. Das ist die Urliste (Störungen pro Tag):

3; 4; 1; 3; 2; 4; 3; 5; 3; 4; 2; 3; 3; 1; 4; 3; 3; 2; 3; 4

a) Zählen Sie aus. Geben Sie die relative Häufigkeit als Bruch und in Prozent an. **(3 P.)**

Störungen pro Tag a_i	1	2	3	4	5	Summe
Absolute Häufigkeit H_i						
Relative Häufigkeit h_i als Bruch						
h_i in %						

/ 3 P

b) Geben Sie den Rechenweg für das arithmetische Mittel und die Standardabweichung an. Schreiben Sie die Formel mit den Zahlen in das Feld. Die Ergebnisse stehen schon da. **(4 P.)**

$\bar{x}$ = = **3**

σ = = **1**

/ 4 P

Von Montag bis Freitag hat eine Drehmaschine im Durchschnitt **60 Bolzen** pro Tag gefertigt.
Der Wert für Mittwoch fehlt.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
gefertigte Bolzen	58	64		55	61

c) Berechnen Sie, wie viele Bolzen am Mittwoch gefertigt wurden. **(2 P.)**

Rechenweg

/ 2 P

Aufgabe 3 Boxplots

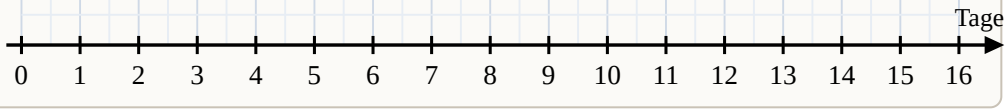
/ 9 P

Fräswerk Ruhr bekommt Rohstahl von zwei Lieferanten: **StahlNord** und **MetallPro**.

Frau Kaya hat bei 12 Lieferungen von StahlNord die Lieferzeit in Tagen notiert:

6; 3; 15; 4; 7; 2; 3; 8; 4; 6; 3; 7

a) Zeichnen Sie den Boxplot für StahlNord. **(5 P.)**



/ 5 P

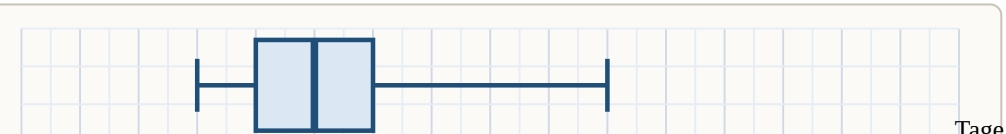
b) Berechnen Sie die Spannweite R und den Quartilsabstand q. **(2 P.)**

Spannweite R

Quartilsabstand q

/ 2 P

c) Das ist der Boxplot für die Lieferzeiten von **MetallPro**:



Sind die Aussagen wahr oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie. **(2 P.)**

Aussage 1: „Die Hälfte der Lieferungen von MetallPro braucht 6 Tage oder länger.“

☐ wahr ☐ falsch

Begründung

/ 1 P

Aussage 2: „75 % der Lieferungen von MetallPro sind nach höchstens 6 Tagen da.“

☐ wahr ☐ falsch

Begründung

/ 1 P

Teil B – mit CAS

Empfehlung: ca. 60 Minuten

Aufgabe 4 Kreisdiagramm

/ 10 P

Frau Kaya hat den Umsatz vom letzten Quartal aufgeschrieben.

Insgesamt hat Fräswerk Ruhr einen Gesamtumsatz von **80.000 €** erreicht.

Leider fehlen in der Tabelle zwei Werte.

Produktgruppe	Umsatz in €	Anteil am Umsatz
Drehteile	34.000 €	42,5 %
Frästeile	22.000 €	27,5 %
Schweißbaugruppen		
Ersatzteile	8.000 €	10 %

a) Bestimmen Sie den Umsatz und den Anteil der Schweißbaugruppen. Tragen Sie beide Werte in die Tabelle ein. **(2 P.)**

Rechenweg

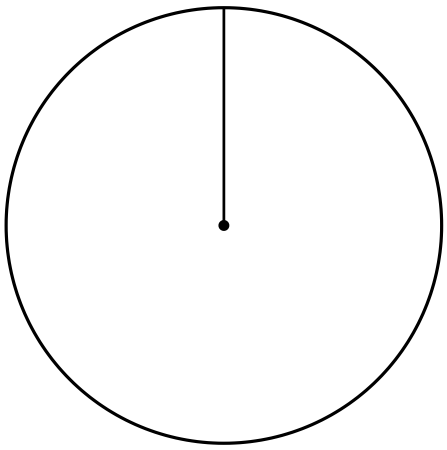
/ 2 P

b) Berechnen Sie für ein Kreisdiagramm den Winkel jeder Produktgruppe. **(2 P.)**

Produktgruppe	Rechnung	Winkel α_i
Drehteile		
Frästeile		
Schweißbaugruppen		
Ersatzteile		

/ 2 P

c) Zeichnen Sie das Kreisdiagramm. Ergänzen Sie die Legende. **(6 P.)**



Legende

- ☐ Drehteile
- ☐ Frästeile
- ☐ Schweißbaugruppen
- ☐ Ersatzteile

Malen Sie die Farbe in das Kästchen.

/ 6 P

Aufgabe 5 Streuungsmaße

/ 13 P

Fräswerk Ruhr fertigt Bolzen auf zwei Drehmaschinen. Jeder Bolzen soll **120 mm** lang sein.
Die Bolzen sollen möglichst **gleichmäßig** lang sein.

Maschine A

Länge von 8 Bolzen in mm:

119	123	120	116	121	122	118	121

Arithmetisches Mittel: **120,00 mm**

Maschine B

Bekannt sind diese Werte:

Arithmetisches Mittel: **120,00 mm**
Standardabweichung: **1,80 mm**

a) Berechnen Sie für **Maschine A** die Varianz und die Standardabweichung. Nutzen Sie die Tabelle. **(8 P.)**

Länge x_i in mm	119	123	120	116	121	122	118	121	Summe
$x_i - \bar{x}$									
$(x_i - \bar{x})^2$									

Varianz und Standardabweichung

/ 8 P

b) Bestimmen Sie die Varianz von **Maschine B**. **(2 P.)**

Rechenweg

/ 2 P

c) Für welche Maschine entscheiden Sie sich? Kreuzen Sie an. Begründen Sie kurz. **(3 P.)**

☐ Maschine A ☐ Maschine B

Begründung

/ 3 P

Aufgabe 6 Regression und Korrelation

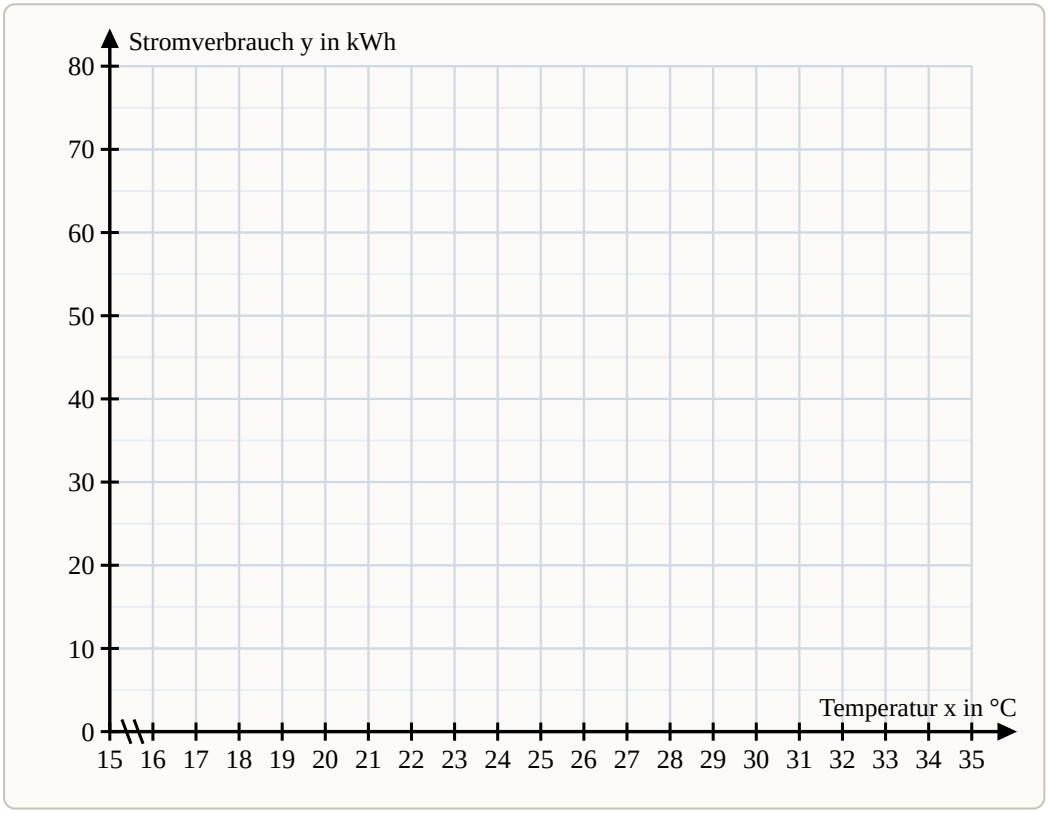
/ 21 P

Im Sommer muss die Werkhalle von Fräswerk Ruhr gekühlt werden.

Frau Kaya hat an acht Tagen die Höchsttemperatur und den Stromverbrauch der Kühlung notiert:

Temperatur x in °C	16	18	20	22	24	26	28	30
Stromverbrauch y in kWh	14	22	24	35	38	49	52	63

a) Zeichnen Sie die Punktwolke in das Koordinatensystem. **(3 P.)**



/ 3 P

b) Bestimmen Sie mit dem CAS die Gleichung der Regressionsgeraden.
Zeichnen Sie die Regressionsgerade in das Koordinatensystem ein.
Vorsicht: Die x-Achse beginnt erst bei 15 °C. **(4 P.)**

Regressionsgerade

/ 4 P

c) Ermitteln Sie den Korrelationskoeffizienten r. Deuten Sie das Ergebnis. **(3 P.)**

Korrelationskoeffizient und Deutung

/ 3 P

Aufgabe 6 Regression und Korrelation (Fortsetzung)

Frau Kaya notiert noch zwei weitere Tage:

Temperatur x in °C	19	33
Stromverbrauch y in kWh	20	72

Mit allen zehn Tagen erhält er die neue Regressionsgerade:

$$f(x) = 3{,}49x - 43{,}38$$

Frau Kaya möchte mit dieser Geraden Prognosen machen.

d) Berechnen Sie mit der neuen Regressionsgeraden: **(5 P.)**

d1) Wie hoch ist der Stromverbrauch der Kühlung bei 23 °C?

Prognose 1

/ 1 P

d2) Ab welcher Temperatur verbraucht die Kühlung 80 kWh?

Prognose 2

/ 3 P

d3) Wie hoch ist der Stromverbrauch der Kühlung bei 8 °C?

Prognose 3

/ 1 P

e) Bewerten Sie die Tauglichkeit Ihrer drei Prognosen aus d).
Beziehen Sie dabei Ihre Berechnungen, den y-Achsenabschnitt der Regressionsgeraden und den Messbereich ein. **(6 P.)**

Bewertung

/ 6 P

Name: _____ Datum: _____

Schmierblatt – wird nicht bewertet

Name: _____ Datum: _____

Bewertung

	Teil A			Teil B				
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**D***	**Summe**
Punkte max.	5	9	9	10	13	21	5	**72**
erreicht								

* D = Darstellung: saubere Form, Rechenwege, Einheiten und Antwortsätze · Notenschlüssel nach Leistungskonzept (Anlage 2, AHR 11)

Note	Punkte
1+	72 – 70
1	69 – 67
1–	66 – 63
2+	62 – 60
2	59 – 57
2–	56 – 53
3+	52 – 50
3	49 – 47
3–	46 – 43
4+	42 – 40
4	39 – 36
4–	35 – 33
5+	32 – 26
5	25 – 21
5–	20 – 15
6	14 – 0

Erreichte Punkte

_____ / 72 P

Note

Bemerkungen

Lösung

Scannen Sie den QR-Code.
Die Lösung ist gesperrt.
Den Code bekommen Sie von Ihrer Lehrkraft.

Code: ☐ ☐ ☐ ☐

Datum _____ Unterschrift Lehrkraft _____